

① Bestimmen Sie die Koordinaten von $\vec{PQ}$.

a) $P(2|1)$

$Q(6|4)$

c) $P(1|2| - 3)$

$Q(3|2|1)$

b) $p_1 = 2, p_2 = -3$

$q_1 = -2, q_2 = 1$

d) $p_1 = 3, p_2 = 4, p_3 = 7$

$q_1 = 2, q_2 = 6, q_3 = 2$

② Bestimmen Sie den Betrag des gegebenen Vektors $\vec{PQ}$.

a) $\begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -3 \\ -5 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 12 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix}$

③ Stellen Sie fest, für welche $t \in \mathbb{R}$ die folgenden Bedingungen gelten.

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} t \\ 2t \end{pmatrix}, |\vec{a}| = 1$

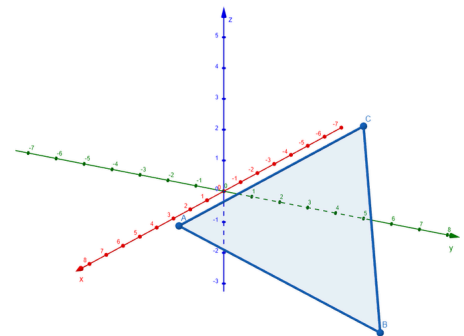
c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2t \\ t \\ 2t \end{pmatrix}, |\vec{a}| = 5$

b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ t \end{pmatrix}, |\vec{a}| = 5$

④ Gegeben ist das Dreieck ABC mit den Eckpunkten $A(6|2|1)$, $B(4|8| - 2)$ und $C(0|5|3)$.

a) Zeigen Sie, ob das Dreieck gleichschenkelig oder gleichseitig ist.

b) Der Punkt D ergänzt das Dreieck zu einem Parallelogramm. Bestimmen Sie die Koordinaten von D .



- ⑤ Gegeben sind die Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}, \vec{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{d} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{e} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{f} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie die Summe, sofern dies möglich ist.

- a) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ c) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{d}$
b) $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ d) $\vec{d} + \vec{e} - \vec{f}$

- ⑥ Bestimmen Sie den Vektor $\vec{x}$.

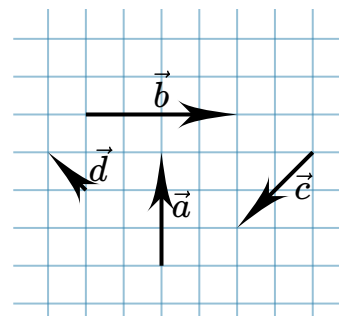
- a) $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} + \vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$
b) $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} + \vec{x}$
c) $3 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - 5 \cdot \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,2 \\ 2 \end{pmatrix}$

- ⑦ Vereinfachen Sie den Term zu einem einzigen Vektor.

- a) $\vec{x} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1,2 \\ 0,6 \\ 3,4 \end{pmatrix}$
b) $\vec{x} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
c) $\vec{x} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} -10 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0,5 \\ 2 \end{pmatrix}$

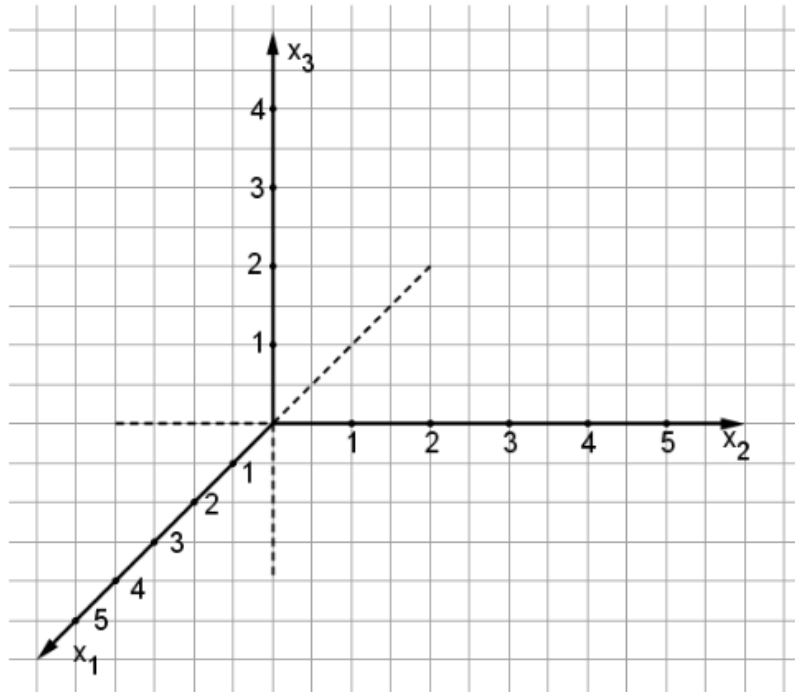
- ⑧ Bestimmen Sie das Ergebnis des gegebenen Rechenausdrucks als Spaltenvektor. (1 Kästchen entspricht einer Längeneinheit)

- a) $\vec{x} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$
b) $\vec{x} = 3\vec{a} + 2\vec{c} + \vec{d}$
c) $\vec{x} = 2(\vec{a} + \vec{b}) - (\vec{a} - \vec{c}) - 2\vec{b}$
d) $\vec{x} = \frac{1}{2}\vec{c} + \frac{1}{4}\vec{b} - \vec{a}$

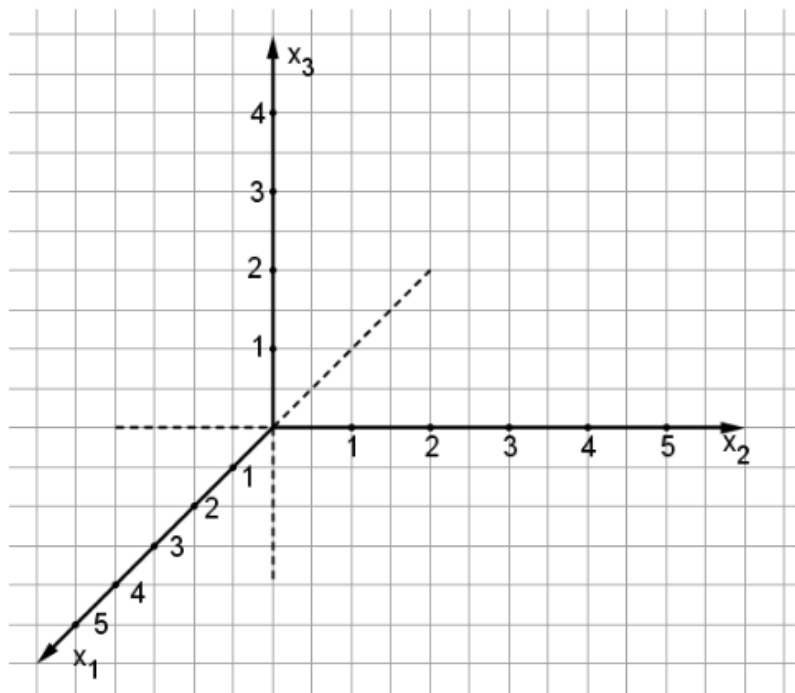


- ⑨ Bestimme einen Vektor $\vec{u}$, der die gleiche Richtung und Orientierung hat wie $\vec{v} = \begin{pmatrix} 120 \\ 30 \\ -75 \end{pmatrix}$, aber um 30% kürzer ist.
- ⑩ Ein Wanderer bewegt sich auf einer Karte vom Punkt $A(2 \mid 3)$ zum Punkt $B(10 \mid 9)$. Dabei entspricht eine Längeneinheit **2 km**. Bestimmen Sie die Länge des Verschiebungsvektors und die tatsächlich zurückgelegte Strecke in Kilometern.
- ⑪ Eine Spielfigur bewegt sich zuerst um den Vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ und danach zweimal um den Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie den resultierenden Gesamtvektor $\vec{w}$ der Bewegung und dessen Länge.
- ⑫ Das Segelschiff *Unsinkable II* ist auf seinem Weg über die Ostsee im Hafen Kiel am Punkt $(0 \mid 0)$ um 12:32 Uhr gestartet und plottet um 12:52 Uhr ihre Position auf dem Punkt $(6 \mid 8)$. Bestimmen Sie die zurückgelegten Längeneinheiten (LE) und die Geschwindigkeit (LE/h) der *Unsinkable II*.
- ⑬ Durch ein aufkommendes Unwetter hat sich die Windgeschwindigkeit verdoppelt und weht nun in Richtung $(4 \mid 3)$. Wo befindet sich die *Unsinkable II* nach 30 Minuten unter diesen Bedingungen?

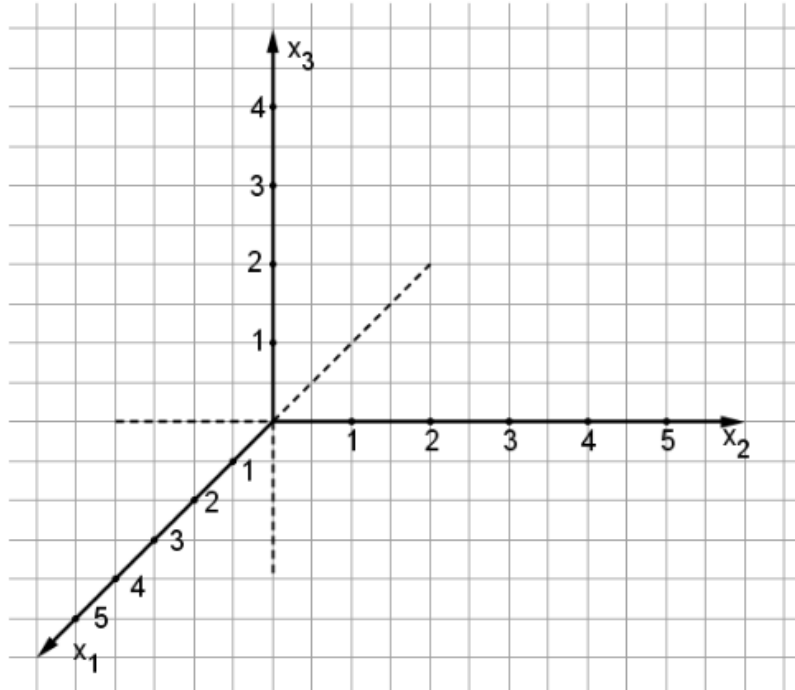
- ⑭ Zeichnen Sie den Vektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ vom Punkt $A(2|4|4)$ ausgehend.



- ⑮ Zeichnen den Vektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ vom Punkt $A(3|4|1)$ ausgehend.



- ⑩ Zeichnen Sie eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Gegeben sind die Eckpunkte $A(0|0|0)$ und $C(4|4|0)$. Die Spitze E liegt 3 LE zentrisch über der Grundfläche.



In diesem Abschnitt befinden sich Aufgaben aus dem Bereich der Analysis.

⑰ Skizzieren Sie den Graphen von f im Intervall $[0; 4]$.

a) $f(x) = x^3$

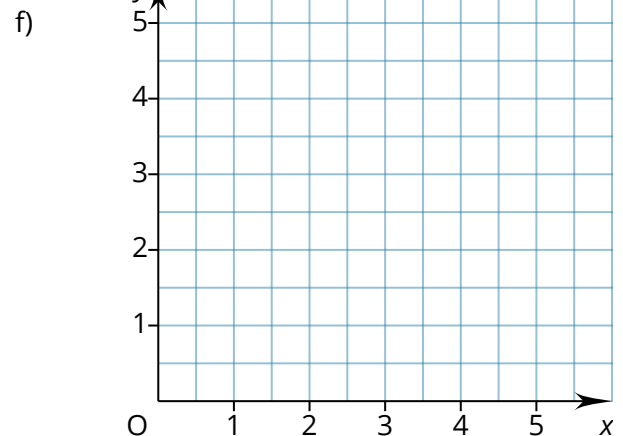
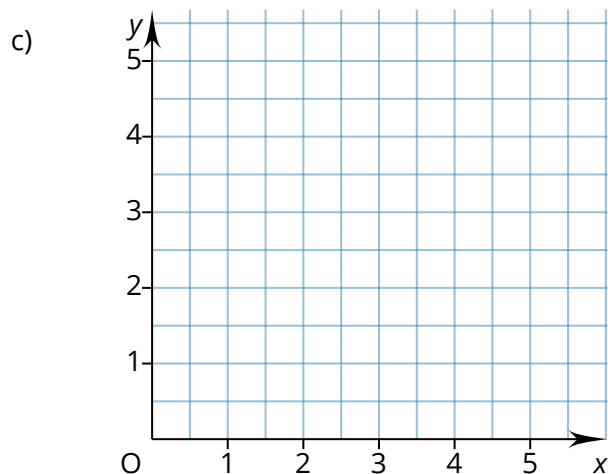
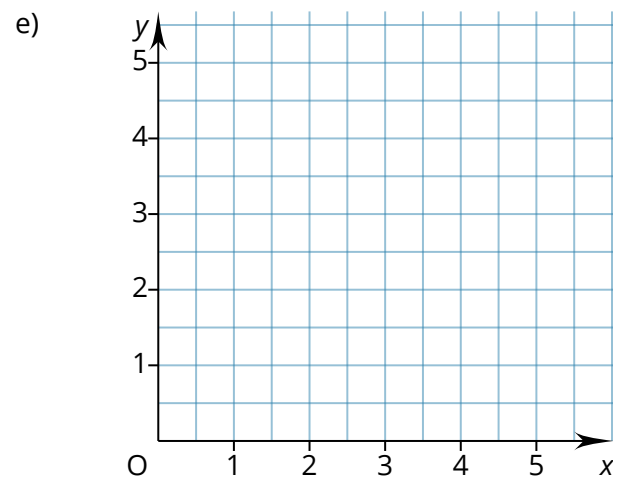
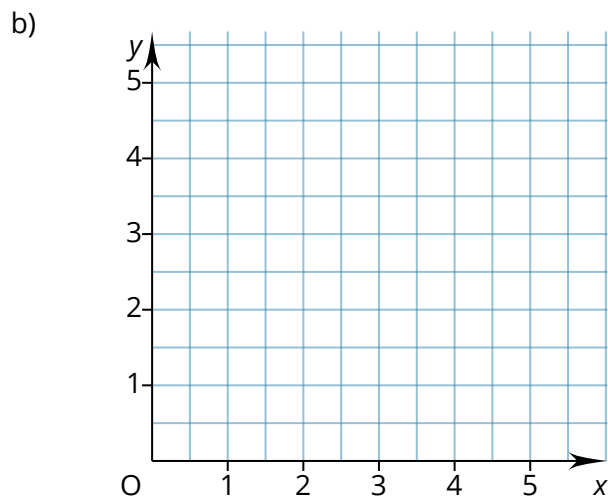
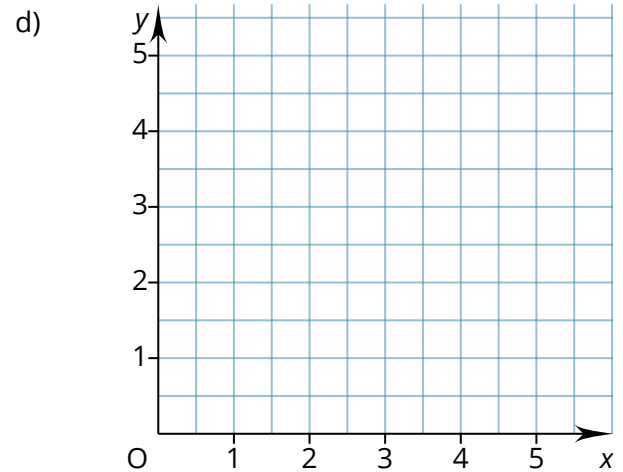
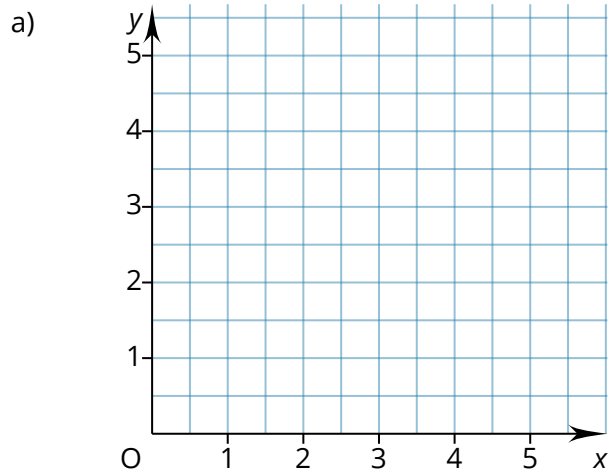
b) $f(x) = 4 - x^2$

c) $f(x) = \frac{1}{x}$

d) $f(x) = 4x - x^2$

e) $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

f) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 4$



(18) Berechnen Sie die Nullstellen und y-Achsenabschnitte der Funktionen.

a) $f(x) = 2x - 10$

c) $f(x) = (x + 1)^2 \cdot (x - 3)^2$

b) $f(x) = x^3 - 4x$

(19) Berechnen Sie die Ableitungsfunktion f' .

a) $f(x) = x^3$

c) $h(x) = 3x^2 + 6x - 8$

b) $g(x) = 5x^2$

d) $i(x) = 0,5x^4 + 12x^3 + 1,5x^4$

(20) Berechnen Sie die Ableitungsfunktion f' .

a) $f(x) = (x^2)^3$

d) $i(x) = \frac{1}{3}x^3 - t^2x^2$

b) $g(x) = (1 - 3x)^2$

e) $j(x) = (2 - 4x)^2 + (3x - x^2)^2$

c) $h(x) = \sqrt{9}x^3$

f) $k(x) = (1 - 2x)^2 \cdot (x - 3x^2)^2$

(21) Untersuchen Sie die Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2$ auf Extrema.

(22) Untersuchen Sie die Funktion $f(x) = \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{6}x^3$ auf Wendepunkte.

(23) Gegeben ist die Funktion

$f(x) = x^3 - 3x$. Wie viele Nullstellen hat diese Funktion?

(24) Gegeben ist die Funktion

$f(x) = x^3 - 3x$. Wie viele Extremstellen hat diese Funktion?